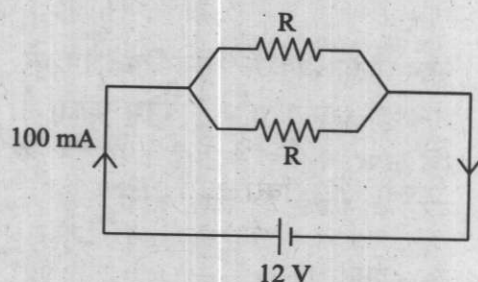


121. In an incandescent electric bulb, the filament of the bulb is made up of which metal ?

- (a) Aluminium
- (b) Copper
- (c) Tungsten
- (d) Silver

122. Two equal resistors R are connected in parallel, and a battery of 12 V is connected across this combination. A dc current of 100 mA flows through the circuit as shown below :



The value of R is

- (a) 120 Ω
- (b) 240 Ω
- (c) 60 Ω
- (d) 100 Ω

123. Which one of the following is NOT the unit of energy ?

- (a) Joule
- (b) Watt-hr
- (c) Newton-metre
- (d) kg-metre/sec²

124. Which one of the following statements is NOT correct ?

- (a) Biomass is a renewable source of energy
- (b) Gobar gas is produced when cow-dung, crop residues, vegetable waste and sewage are allowed to decompose in the absence of oxygen
- (c) Biogas generation reduces soil and water pollution
- (d) Heating capacity of biogas is very low

125. In prokaryotic organisms, nuclear region is not surrounded by a membrane. This undefined nuclear region is known as

- (a) Nucleic acid
- (b) Nucleoid
- (c) Nucleolus
- (d) Nucleosome

126. Which one of the following plant tissues has dead cells ?

- (a) Epidermis
- (b) Parenchyma
- (c) Collenchyma
- (d) Sclerenchyma

127. उपास्थि (कार्टिलेज), निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है ?

- (a) कंठ (लेरिंगक्स)
- (b) नासिका (नाक)
- (c) कान (कर्ण)
- (d) मूत्राशय

128. दो उपग्रह वृत्तीय कक्षाओं (ग्रहपथों) में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जहाँ उनके कक्ष की त्रिज्याएं $R_1 = R$ और $R_2 = 4R$ के रूप में हैं। सूर्य के चारों ओर उनके आवर्तकालों (कालांक) का अनुपात (T_1/T_2) होगा

- (a) $1/16$
- (b) $1/8$
- (c) $1/4$
- (d) $1/2$

129. एक धात्विक तार जिसका प्रतिरोध 20Ω है, को लम्बाई में दो बराबर हिस्सों में काटा गया है। तत्पश्चात इन हिस्सों को समांतर में जोड़ा गया है। इस समान्तर (समानान्तर) संयोजन का प्रतिरोध किसके बराबर है ?

- (a) 20Ω
- (b) 10Ω
- (c) 5Ω
- (d) 15Ω

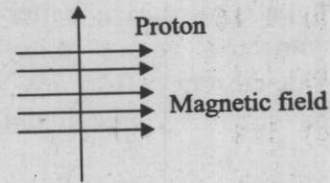
130. एक समान तीव्रता का प्रकाश किसी पूर्णतया परावर्तक सतह पर लम्बवत गिरता है। यदि सतह का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाय, तो इस पर विकिरण बल हो जाएगा

- (a) दोगुना
- (b) आधा
- (c) चार गुना
- (d) एक चौथाई

131. मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिम्ब बनता है, क्या कहलाता है ?

- (a) पुतली
- (b) कॉर्निया
- (c) रेटिना
- (d) आइरिस

132. नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए :



एक प्रोटॉन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में इसके लम्बवत (समकोण पर) प्रवेश करता है, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल की दिशा होगी

- (a) दायीं तरफ
- (b) बायीं तरफ
- (c) पृष्ठ के बाहर
- (d) पृष्ठ के अन्दर

133. निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन, ध्वनि के बारे में सही नहीं है ?

- (a) प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि धीमी चाल से आगे बढ़ती है
- (b) ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं
- (c) ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें हैं
- (d) शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र (नमीयुक्त) वायु में ध्वनि तीव्रता से चलती है